

Lektion 1: Spænding og tøjning (GG 1.4, 1.7, 1.8)

MEK2

Læringsmål: Efter denne lektion kan du

- Beregne normalspænding σ og normal tøjning ε fra kraft, areal og deformation
- Identificere centroiden og forstå betydningen for uniform lastfordeling
- Anvende Hookes lov $\sigma = E\varepsilon$ inden for det lineære regime
- Beregne lateral tøjning via Poissons forhold ν
- Beregne forskydningsspænding τ i bolte og samlinger
- Skelne mellem single shear og double shear
- Beregne lejespænding (bearing stress) σ_b fra projiceret areal
- Anvende Hookes lov i forskydning: $\tau = G\gamma$ med $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$

Referencer

Pensum: Goodno & Gere: Mechanics of Materials, SI ed., enhanced 9th ed., kapitel 1.4, 1.7, 1.8

Nem forklaring — selvstudium

Ni kernebegreber fra slidesne:

1. **Normalspænding** σ = kraft pr. areal: $\sigma = \frac{P}{A}$ [Pa]. Måler trykbelastning vinkelret på tværsnit.
2. **Normal tøjning** ε = relativ forlængelse: $\varepsilon = \frac{\delta}{L}$ [dimensionsløs]. Hvor δ er den absolutte længdeændring.
3. **Youngs modul** E [Pa] = stivhedskonstant i normalretning. Beskriver modstand mod elastisk deformation.
4. **Poissons forhold** ν [dimensionsløs] = relation mellem lateral og aksial tøjning: $\nu = -\frac{\varepsilon_{\text{lat.}}}{\varepsilon_{\text{aks}}}$. Typisk 0,2–0,35.
5. **Centroid** $(\bar{x}, \bar{y})$ = geometrisk tyngdepunkt. Resultanten af uniform normalspænding ligger her: $\bar{x} = \frac{\int x dA}{A}$, $\bar{y} = \frac{\int y dA}{A}$.
6. **Forskydningsspænding** τ = kraft pr. areal parallelt med overflade: $\tau_{\text{aver}} = \frac{V}{A}$ [Pa]. Karakteristisk for bolte og samlinger.
7. **Lejespænding** σ_b = normalspænding fra lateral kontakt mellem bolt og hul: $\sigma_b = \frac{F_b}{A_b}$ [Pa]. Udregnes med projiceret areal $A_b = t \cdot d_b$.
8. **Forskydningstøjning** γ [rad] = ændring i vinkel mellem vinkelrette planer. Positivt når vinklen mellem “positive” flader mindskes.
9. **Forskydningsmodul** G [Pa] = stivhedskonstant i forskydning: $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$. Relaterer τ og γ via Hookes lov: $\tau = G\gamma$.

Eksamensvar — til fremlæggelse**Alle ni ligninger fra slidesne (GG 1.4, 1.7, 1.8):****Normalspænding og -tøjning:**

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad (1-6) \quad [\text{Pa}] \quad \text{hvor } P = \text{kraft } [\text{N}], A = \text{tværsnitsareal } [\text{m}^2] \quad (1)$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L} \quad (1-7) \quad [-] \quad \text{hvor } \delta = \text{forlængelse } [\text{m}], L = \text{oprindelig længde } [\text{m}] \quad (2)$$

$$\bar{x} = \frac{\int x dA}{A}, \quad \bar{y} = \frac{\int y dA}{A} \quad (1-9a,b) \quad \text{centroide-formler} \quad (3)$$

Hookes lov og Poissons forhold:

$$\sigma = E\varepsilon \quad (1-12) \quad \text{hvor } E = \text{Youngs modul } [\text{Pa}] \quad (4)$$

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{\text{lat}}}{\varepsilon_{\text{aks}}} \quad (1-13) \quad \text{hvor } -1 \leq \nu \leq 0.5 \quad (\text{typisk } \sim 0.2-0.35) \quad (5)$$

Forskydningsspænding og -tøjning:

$$\sigma_b = \frac{F_b}{A_b} \quad (1-15) \quad A_b = t \cdot d_b \quad (\text{lejespænding, projiceret areal}) \quad (6)$$

$$\tau_{\text{aver}} = \frac{V}{A} \quad (1-16) \quad \text{hvor } V = \frac{P}{2} \quad (\text{double shear}) \text{ eller } V = P \quad (\text{single shear}) \quad (7)$$

$$\tau_1 = \tau_2 \quad (1-17) \quad (\text{tangentialspændinger på modstående flader er ens}) \quad (8)$$

$$\tau = G\gamma \quad (1-18) \quad \text{hvor } G = \text{forskydningsmodul } [\text{Pa}], \gamma = \text{forskydningstøjning } [\text{rad}] \quad (9)$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (1-19) \quad \text{relation mellem } E, G \text{ og } \nu \quad (10)$$

Vigtige noter:

- Hookes lov ($\sigma = E\varepsilon$ og $\tau = G\gamma$) gælder kun i det *lineære regime* før flydning.
- Aksial last gennem centroide giver rent træk/tryk uden bøjningsmoment.
- Lejespænding kan blive kritisk hvis tykkelsen t er lille.

Opfølgningsspørgsmål

Huskeord og mnemoteknik:

- **σ og ε :** “Spænding = kraft divideret areal, tøjning = længdeændring divideret oprindelig længde.”
- **Centroiden:** “Kraftresultanten ligger i centroiden — det geometriske tyngdepunkt.”
- **Hookes lov lineær:** “ $\sigma = E\varepsilon$ er lineær og gælder kun før flydning. Kontroller diagrammet!”
- **Poissons forhold negativ:** “ $\nu = -\frac{\varepsilon_{\text{lat}}}{\varepsilon_{\text{aks}}}$ er negativ fordi når materiale strekkes aksielt (positivt ε_{aks}), bliver det smalere (negativt ε_{lat}).”
- **Double vs. single shear:** “En bolt i en samling kan være i double shear (belastet fra begge sider, $V = P/2$) eller single shear (belastet fra én side, $V = P$).”
- **Lejespænding:** “Brug *projiceret areal* $A_b = t \cdot d_b$ (tykkelse gange bolt-diameter), ikke cirkelareal!”
- **Forskydningsmodul:** “ $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ — G kan beregnes fra E og Poissons forhold. For stål typisk $G \approx 80$ GPa.”
- **Forskydningstøjning γ :** “Måles i radianer. $\gamma > 0$ når vinklen mellem positive flader mindskes. Små vinkler: $d = t \tan(\gamma) \approx t \cdot \gamma$.”